Lista simplemente ligada

Implementación del ADT con objetos Perro

García Mondragón Fátima Celeste
Ingeniería en Computación · UNAM FES Aragón
Estructura de Datos

Objetivo

Completar la lista simplemente ligada presentada en clase y probar sus operaciones con una clase diferente de String. La demostración almacena objetos Perro con raza, edad y estado de vacunación.

Organización del proyecto

Nodo: guarda el dato y el enlace al siguiente nodo.
ListaLigadaADT: administra head y todas las operaciones.
Perro: representa los objetos almacenados.
DemoListaLigada: ejecuta la demostración y las comprobaciones.

La estructura utiliza nodos propios. El último enlace apunta a null; head vale null cuando está vacía. No se usan ArrayList ni arreglos para guardar los elementos.

Métodos implementados

Método	Funcionamiento	Tiempo
ListaLigadaADT()	Inicializa head en null.	O(1)
estaVacia()	Indica si no hay nodos.	O(1)
getTamanio()	Recorre y cuenta los nodos.	O(n)
agregar(valor)	Delega la inserción a agregarAlFinal.	O(n)
agregarAlFinal(valor)	Enlaza un nuevo nodo al final.	O(n)
agregarAlInicio(valor)	Coloca un nodo antes de head.	O(1)
agregarDespuesDe(ref, valor)	Inserta después de la primera coincidencia.	O(n)
eliminarElPrimero()	Mueve head al siguiente nodo.	O(1)
eliminarElFinal()	Desconecta el último nodo.	O(n)
buscar(valor)	Devuelve la primera posición o -1.	O(n)
actualizar(buscar, valor)	Reemplaza la primera coincidencia.	O(n)
transversal()	Imprime todos los datos en orden.	O(n)

Criterios de funcionamiento

Las posiciones empiezan en cero. Buscar devuelve -1 cuando no existe el dato. Insertar después de una referencia inexistente y actualizar un dato ausente dejan la lista igual. Eliminar en una lista vacía no realiza cambios. Se modifica únicamente la primera coincidencia. El espacio de la lista es O(n); las operaciones usan espacio auxiliar O(1).

Objetos Perro y comparación

Se reutilizó la clase Perro del proyecto de repaso. Se conservaron sus atributos y constructores, y se agregaron equals y hashCode. Dos perros son equivalentes si tienen la misma raza, edad y estado de vacunación. Esto permite buscar un objeto nuevo con los mismos datos que uno almacenado.

Aunque la raza sea texto, la lista almacena objetos completos de tipo Perro. La declaración usada es **ListaLigadaADT<Perro>**. Objects.equals compara los datos y también permite buscar o actualizar null sin provocar un error.

Correcciones al código base

Los métodos actualizar y agregarDespuesDe ahora detienen el recorrido al llegar a null. En el código base, una referencia inexistente podía provocar NullPointerException. Se mantuvieron las firmas públicas originales y se añadieron los métodos faltantes siguiendo la convención de nombres Java.

Pruebas y resultados

Se compiló y ejecutó el proyecto con Java 17. El main incluye 18 comprobaciones que lanzan AssertionError si un resultado no coincide con lo esperado. Todas pasaron.

Se revisaron inserciones al inicio, en medio y al final; búsquedas por atributos; actualizaciones; eliminación de extremos; lista vacía; eliminación del único nodo; referencias ausentes; duplicados y valores null.

Secuencia principal:
Inicio: vacía.
Agregar: Labrador → Pug.
Inicio: Husky → Labrador → Pug.
Después de Labrador: Husky → Labrador → Beagle → Pug.
Actualizar: Husky → Labrador → Beagle → Pastor alemán.
Eliminar primero: Labrador → Beagle → Pastor alemán.
Eliminar final: Labrador → Beagle.

Evidencia de ejecución

Transcripción de la salida real. Los renglones largos se dividieron para facilitar su lectura. La salida íntegra está en salida_pruebas.txt.

```
1. Lista vacia
Vacia
Tamanio: 0

2. Agregar y agregarAlFinal

|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Pug', edad=2, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 2

3. Agregar al inicio

|Perro{raza='Husky', edad=4, vacunado=false}
|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Pug', edad=2, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 3

4. Agregar despues del Labrador

|Perro{raza='Husky', edad=4, vacunado=false}
|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Beagle', edad=1, vacunado=true}
|Perro{raza='Pug', edad=2, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 4
Buscar un Beagle equivalente: 2

5. Actualizar Pug por Pastor aleman

|Perro{raza='Husky', edad=4, vacunado=false}
|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Beagle', edad=1, vacunado=true}
|Perro{raza='Pastor aleman', edad=5, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 4

6. Eliminar el primero

|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Beagle', edad=1, vacunado=true}
|Perro{raza='Pastor aleman', edad=5, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 3

7. Eliminar el final

|Perro{raza='Labrador', edad=3, vacunado=true}
|Perro{raza='Beagle', edad=1, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 2

8. Pruebas adicionales

|Perro{raza='Dalmata', edad=7, vacunado=false}
|Perro{raza='Beagle', edad=1, vacunado=true}
|Perro{raza='Husky', edad=4, vacunado=false}
|Perro{raza='Pug', edad=2, vacunado=true}
|Perro{raza='Pastor aleman', edad=5, vacunado=true}
| -> null
Tamanio: 5

RESULTADO: 18 comprobaciones correctas.
```

Abrir y ejecutar en IntelliJ

1. Descomprimir el ZIP y abrir la carpeta ListaLigada_Fatima desde Open.

2. Configurar JDK 17 o 21 como SDK del proyecto.

3. Abrir src/main/java/mx/unam/aragon/ico/edd/listas/DemoListaLigada.java.

4. Pulsar Run junto al método main.

5. Comprobar que la consola termine con “RESULTADO: 18 comprobaciones correctas”.

Entrega en GitHub

1. Entrar al repositorio y seleccionar Add file → Upload files.

2. Subir src, pom.xml, README.md, ejecutar.bat, salida_pruebas.txt y este PDF. Si hay otras tareas, usar una carpeta ListaLigada_Fatima.

3. No subir las carpetas out, target o archivos de configuración de IntelliJ.

4. Seleccionar Commit changes y revisar que los cuatro archivos Java y el PDF estén visibles.

5. Entregar el enlace del repositorio o de la carpeta. El README incluye las instrucciones de ejecución.

Material utilizado

Diapositivas: 4_1_ADT_Lista_simplemente_ligada(1).pdf, especialmente la diapositiva 7.
Código de partida: listas(1).zip.
Clase Perro: RepasoEDD2027(1).zip.